Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante	Anderson Mateo Coello Jaramillo
Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	002
Título de la Práctica	Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	22 de Octubre de 2026 23 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica

Diferenciar los principales paradigmas de simulación mediante la construcción de modelos computacionales.

1. Implementar un modelo determinístico y uno estocástico.
2. Comparar modelos discretos y continuos.
3. Analizar el efecto de la aleatoriedad sobre los resultados.

3. Materiales y reactivos

Python 3.14.4, NumPy 2.5.4 y Matplotlib 3.11.2, disponibles en el entorno *.venv-ape02*. Se utilizó pytest 9.1.1 para ejecutar las pruebas existentes. El código representa las poblaciones con *Decimal*; NumPy aporta el generador de ruido normal.

4. Equipos y herramientas

Computador con sistema operativo Linux, terminal y editor de código. La guía establece como requisitos mínimos 4 GB de RAM y un procesador de doble núcleo; la conexión a Internet se requiere al instalar herramientas. La ejecución se realizó con las dependencias ya instaladas.

5. Procedimiento / Metodología Ejecutada

5.1. Modelos matemáticos implementados

Se estudia la evolución de una población P a partir de P_0, la tasa r y el tiempo t. Las observaciones corresponden a períodos consecutivos, sin asignarles unidades no indicadas, como días o años.

Modelo	Ecuación y funcionamiento
Determinístico exponencial	$P(t) = P_0 e^{rt}$. Cada valor se calcula desde la condición inicial. No utiliza ruido.
Discreto	$P_{k+1} = P_k + rP_k$. Actualiza la población una vez por período.
Estocástico	$P_{k+1} = \max(0, P_k + rP_k + \varepsilon_k)$, con $\varepsilon_k \sim N(0, \sigma^2)$. El recorte a cero sigue el pseudocódigo de la guía.
Continuo mediante Euler	La ecuación es $dP/dt = rP$. Euler la aproxima mediante $P(t+h) = P(t) + hrP(t)$, con h = dt salvo un posible último paso reducido.

Estas categorías no son excluyentes: el discreto también es determinístico y el estocástico avanza por períodos. La ecuación diferencial es continua, pero Euler la resuelve con pasos discretos. La exponencial se evalúa en una malla para representarla gráficamente.

5.2. Organización y secuencia de ejecución

Modelo/ contiene observaciones, parámetros, ecuaciones y análisis de ruido. *Controlador/simulacion.py* coordina los experimentos. La consola está en *main.py*; *Vista/graficas.py* guarda PNG y CSV. Las cuatro estrategias comparten la operación *simular(parametros)*.

Se verificaron los datos, se ejecutó la comparación inicial, se generaron los tres escenarios predefinidos y se realizó el análisis de ruido. Las gráficas y los CSV de este informe se generaron nuevamente en *informe_ape02/evidencias/salidas/*.

5.3. Datos de entrada y parámetros de la comparación inicial

Se utilizó exactamente el arreglo de la guía:
[1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100], asociado a los tiempos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. $P_0 = 1000$ y el horizonte es 6 períodos.

Parámetro	Valor presentado	Origen o función
P_0	1000	Primera observación.
r	0.13176	Promedio de las seis variaciones relativas.
σ	22.36804	Desviación poblacional de los residuos.
dt	0.1	Paso de la malla exponencial y de Euler.
Horizonte	6	Último período de las observaciones.
Semilla	42	Generador local NumPy: 42.
Precisión	50	50 dígitos para las aproximaciones.

La consola trunca a un máximo de cinco decimales, sin redondear; el informe conserva esa presentación. Los cálculos y CSV retienen los valores internos. En particular, $r \approx 0.1317676524$ y $\sigma \approx 22.3680456170$.

Para cada par de observaciones se calcula $g_i = (D_{i+1} - D_i)/D_i$; r es el promedio de esos seis valores. Luego se forman los residuos $e_i = D_{i+1} - (1+r)D_i$, y σ es su desviación estándar centrada con divisor 6. Son estimaciones descriptivas; no prueban que los residuos sigan una distribución normal.

5.4. Verificación y validación computacional

Las **353 pruebas existentes aprobaron sin fallos, errores ni omisiones**. También se verificaron los cuatro modelos punto por punto con referencias racionales y exponenciales de mayor precisión; se contrastaron las estimaciones y los cuatro CSV generados, cada uno con 144 filas incluyendo el encabezado. La compilación y *pip check* terminaron con código 0.

```
02APE $ .venv-ape02/bin/python -m pytest -q --junitxml=informe_ape02/evidencias/pruebas.xml

.................................................................... [ 20%]
.................................................................... [ 40%]
.................................................................... [ 61%]
.................................................................... [ 81%]
....................................................................  [100%]
353 passed in 2.96s

Código de salida: 0
```

Figura 1. Captura real de pytest: 353 pruebas aprobadas y código de salida 0. El registro estructurado se conserva en pruebas.xml.

Alcance: la guía describe visualización con NetLogo mediante pyNetLogo. Esa integración no existe en *02APE*; se verificaron cálculo Python y exportación Matplotlib con Agg, sin ventanas. No se acredita una ejecución de NetLogo.

6. Resultados Obtenidos

6.1. Comparación con los datos de la guía

Todos los modelos parten de 1000. La exponencial y Euler generan 61 puntos con dt = 0.1; el discreto y el estocástico, 7 puntos. La tabla muestra sus valores en los siete tiempos enteros comunes.

t	Observado	Exponencial	Discreto	Estocástico	Euler
0	1000	1000	1000	1000	1000
1	1100	1140.84321	1131.76765	1138.58357	1139.86184
2	1250	1301.52324	1280.89801	1265.34965	1299.28503
3	1400	1484.83396	1449.67894	1448.86793	1481.00543
4	1600	1693.96275	1640.69973	1660.82045	1688.14159
5	1850	1932.54591	1856.89088	1836.02201	1924.24819
6	2100	2204.7319	2101.56904	2048.82311	2193.37709

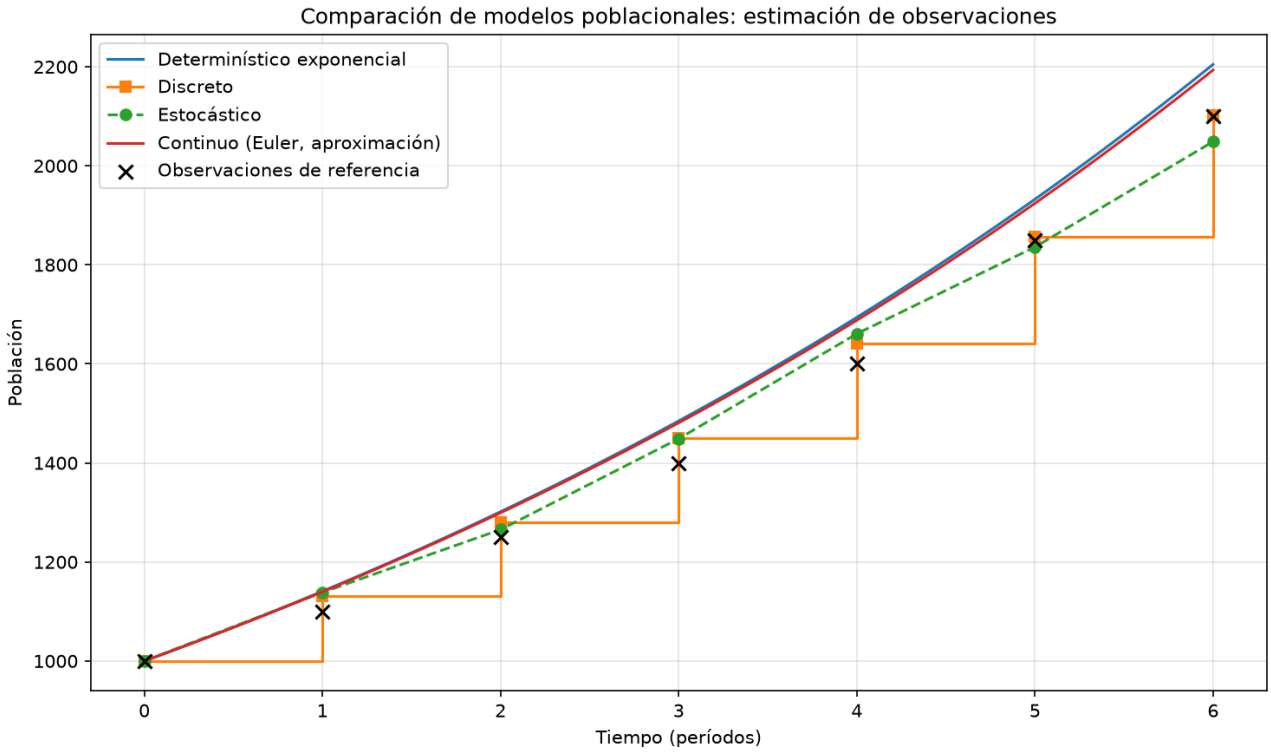


Figura 2. Gráfica comparativa generada por main.py. Las cruces negras representan las observaciones; las curvas corresponden a los modelos calculados.

En t = 6, la observación es 2100. Los valores obtenidos son **2204.7319** en la exponencial, **2101.56904** en el discreto, **2048.82311** en la trayectoria estocástica con semilla 42 y **2193.37709** en Euler. Que el discreto termine más cerca del último dato no constituye por sí solo una validación predictiva.

El mismo r es instantáneo en la exponencial y relativo por período en el discreto. Por ello, e^r y 1+r producen trayectorias diferentes. Euler aproxima la solución continua con el paso configurado.

6.2. Evidencia de la ejecución y efecto del ruido

```
02APE $ .venv-ape02/bin/python main.py --comparar --graficas --salida informe_ape02/evidencias/salidas

Observaciones (períodos 0..n-1): 1000; 1100; 1250; 1400; 1600; 1850; 2100
p0 = 1000
tasa = 0.13176
sigma = 22.36804
dt = 0.1
horizonte = 6
semilla = 42
precision = 50
r y sigma iniciales son estimaciones descriptivas; dt y semilla son decisiones de implementación.
Escenario: estimación de observaciones. Tabla de extremos; máximo cinco decimales sin redondear.
Determinístico exponencial | 61 puntos
Tiempo=0 | Población=1000
Tiempo=6 | Población=2204.7319
Discreto | 7 puntos
Tiempo=0 | Población=1000
Tiempo=6 | Población=2101.56904
Estocástico | 7 puntos
Tiempo=0 | Población=1000
Tiempo=6 | Población=2048.82311
Continuo (Euler, aproximación) | 61 puntos
Tiempo=0 | Población=1000
Tiempo=6 | Población=2193.37709
La tasa exponencial es instantánea; la discreta es relativa por período. Euler aproxima dP/dt=rP.
Archivos guardados: informe_ape02/evidencias/salidas/comparacion.png informe_ape02/evidencias/salidas/comparacion.csv

Código de salida: 0
```

Figura 3. Captura real de la comparación: datos, parámetros, extremos de las cuatro series, archivos guardados y código de salida 0.

El análisis existente compara **30 semillas compartidas, de 42 a 71**, por cada nivel de σ, manteniendo P_0, r y el horizonte de la configuración inicial. Se resume la dispersión de P(6).

σ	Media final	Desviación poblacional final
0	2101.56904	0
22.36804	2097.65817	90.56283
44.73609	2093.74731	181.12566

```
02APE $ .venv-ape02/bin/python main.py --analizar-ruido

30 semillas compartidas por nivel: sigma | media final aproximada | desviación poblacional final aproximada
0 | 2101.56904 | 0
22.36804 | 2097.65817 | 90.56283
44.73609 | 2093.74731 | 181.12566
Se compara dispersión entre realizaciones; una curva no demuestra tendencia poblacional. El recorte a cero puede sesga
r la media.

Código de salida: 0
```

Figura 4. Captura real de --analizar-ruido. El programa completó los tres niveles y terminó con código 0.

Con σ = 0, las 30 realizaciones coinciden con el modelo discreto. Al duplicar σ de 22.36804 a 44.73609, la desviación final pasa de 90.56283 a 181.12566. En estas realizaciones no se activa el recorte a cero. Las diferencias de medias describen estas 30 semillas; no demuestran una tendencia general de crecimiento o decrecimiento causada por el ruido.

6.3. Gráficas de crecimiento y decrecimiento

Se ejecutaron los escenarios definidos en el proyecto. Se mantiene P_0 = 1000, horizonte = 6 y dt = 0.1; se fija σ = 0 para aislar el efecto de r.

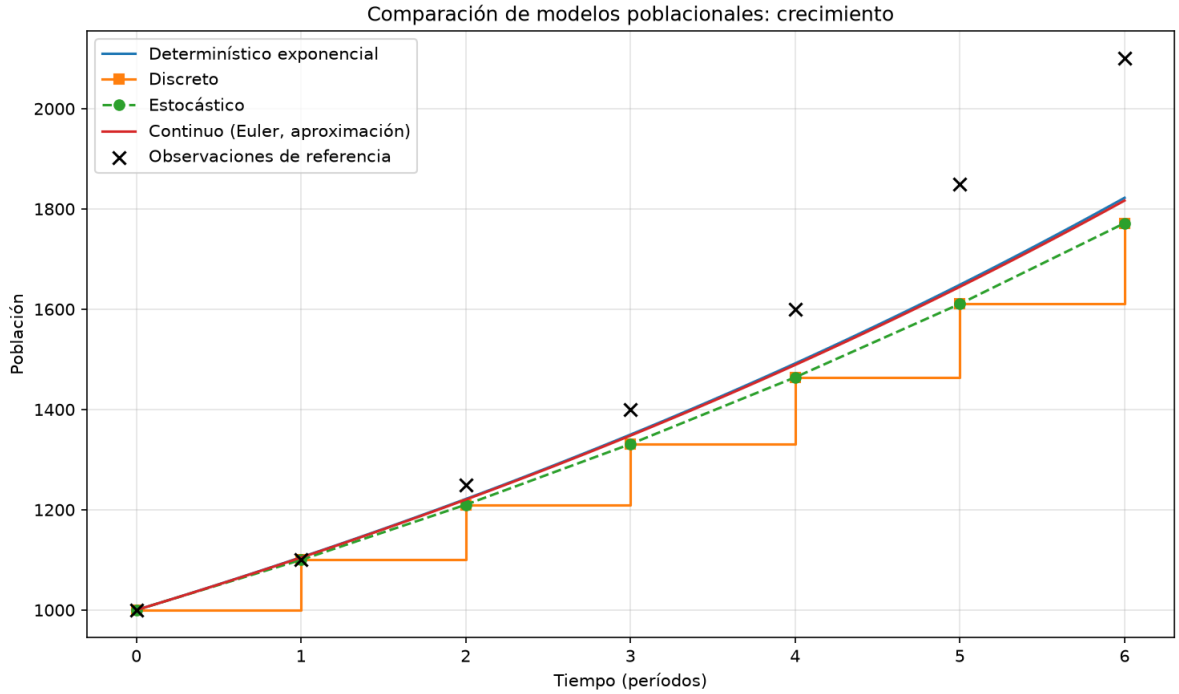


Figura 5. Crecimiento con r = 0.1 y σ = 0. Las cuatro trayectorias aumentan; estocástico y discreto coinciden.

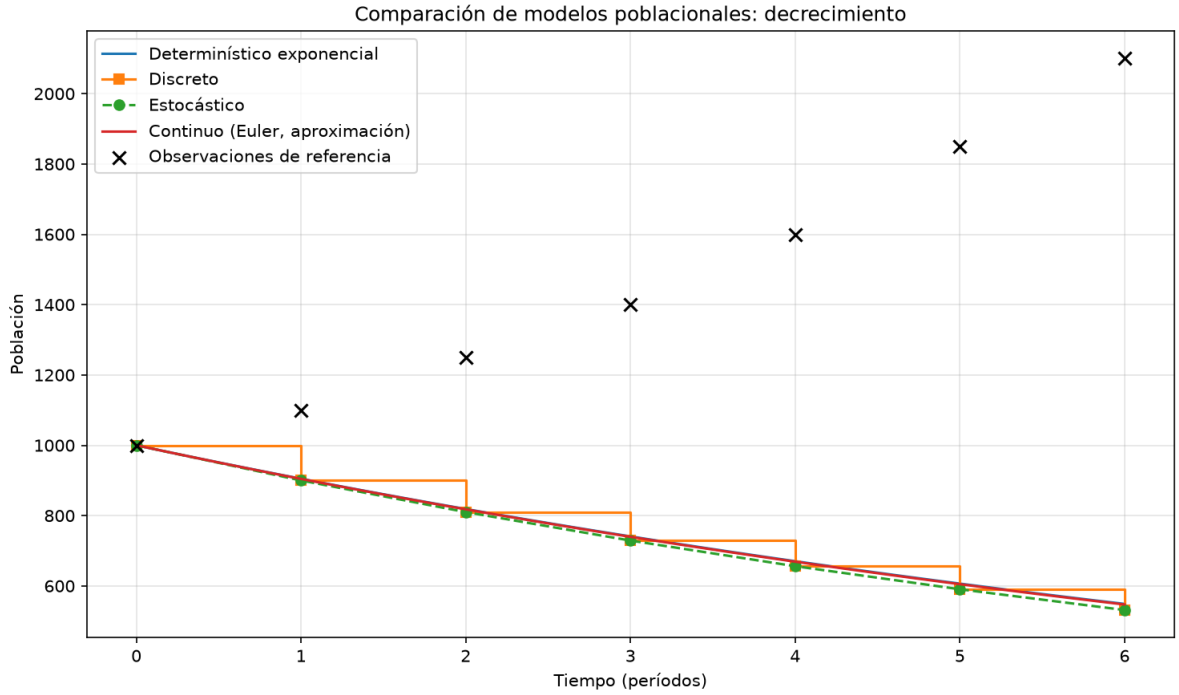


Figura 6. Decrecimiento con r = −0.1 y σ = 0. Las cuatro trayectorias disminuyen; el paso de Euler satisface 1+dt·r ≥ 0.

Las observaciones de referencia permanecen visibles en ambas gráficas. No son nuevas mediciones de los escenarios modificados. El cambio entre crecimiento y decrecimiento corresponde a la tasa elegida, manteniendo el ruido en cero.

6.4. Influencia de r e interpretación matemática

Modelo	r = 0.1	r = −0.1	r = 0
Exponencial	1822.1188	548.81163	1000
Discreto	1771.561	531.441	1000
Estocástico (σ = 0)	1771.561	531.441	1000
Euler (dt = 0.1)	1816.69669	547.15664	1000

La tabla compara P(6), con σ = 0 en los tres escenarios. El caso estocástico se reduce exactamente al discreto al anular el ruido.

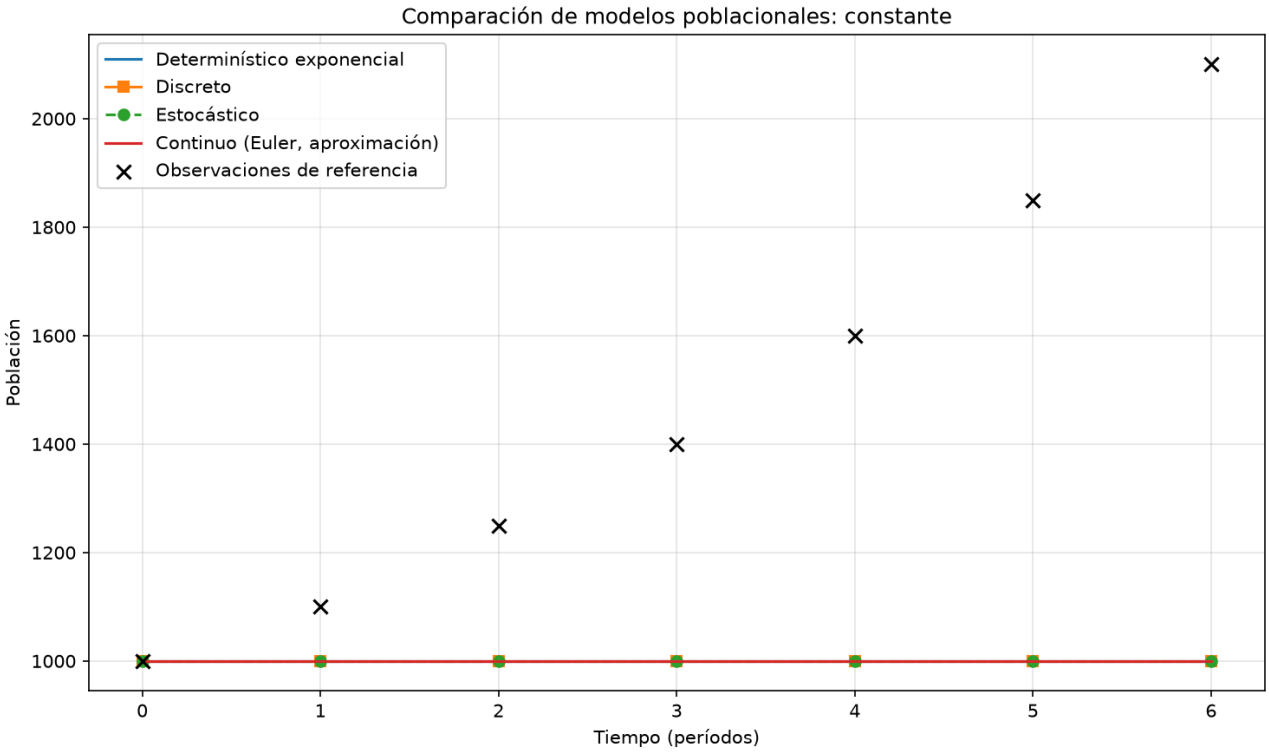


Figura 7. Escenario constante, r = 0 y σ = 0: todas las series mantienen P(t) = 1000. Las observaciones de referencia no se modifican.

Para r > 0 la exponencial crece; para r < 0 decrece, y para r = 0 permanece constante. La recurrencia discreta sin ruido tiene solución $P_k = P_0(1+r)^k$. Euler usa factores 1+hr por paso; con dt = 0.1 y seis períodos realiza 60 actualizaciones.

En esta comparación, Euler se aproxima a la exponencial y el discreto cambia una vez por período. Reducir dt disminuye el error de discretización de Euler en este problema, a costa de calcular más puntos. El modelo exponencial supone r constante; estas simulaciones no incluyen capacidad de carga ni restricciones de recursos.

7. Preguntas de Control

1. ¿Qué representa el arreglo de entrada?

Representa siete observaciones de población en períodos consecutivos de 0 a 6: [1000, 1100, 1250, 1400, 1600, 1850, 2100]. El primer elemento determina P_0 y la cantidad de intervalos determina el horizonte. El controlador estima r con las variaciones relativas y σ con los residuos; las observaciones también se muestran como referencia en las gráficas.

2. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo determinístico y uno estocástico?

El determinístico obtiene el resultado a partir de sus entradas y reglas, sin sorteos. El estocástico incorpora variables aleatorias: aquí se añade ruido normal en cada período. La semilla fija reproduce la misma realización dentro del generador utilizado; cambiarla puede cambiar la trayectoria. El modelo discreto y Euler también son deterministicos en esta implementación.

3. ¿Qué efecto produce modificar la tasa r?

r controla la variación proporcional de población. Con ruido cero, r = 0.1 produjo crecimiento, r = −0.1 produjo decrecimiento y r = 0 conservó la población. La tabla de escenarios muestra esos efectos en P(6). La tasa instantánea de la exponencial y la tasa relativa de la recurrencia tienen interpretaciones distintas, aunque se use el mismo número para compararlas.

4. ¿Qué representa el parámetro σ?

Es la desviación estándar del ruido aditivo por período, $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$. Su unidad corresponde a la población del modelo, porque el ruido se suma directamente a ella. No es la desviación de toda la serie observada: el programa lo estima a partir de los residuos respecto a la recurrencia. Si σ = 0, el modelo estocástico coincide con el discreto.

5. ¿Qué ocurre cuando aumenta el nivel de ruido?

Aumenta la magnitud típica de las perturbaciones y puede aumentar la dispersión entre realizaciones. Con las 30 semillas compartidas del experimento, duplicar σ duplicó la desviación final, aproximadamente de 90.56283 a 181.12566. No implica que cada trayectoria crezca más. Si se activara el recorte de valores negativos a cero, este podría alterar la media y esa proporcionalidad.

7. Preguntas de Control (continuación)

6. ¿Cuál es la diferencia entre los modelos discreto y continuo?

El discreto actualiza P_k una vez por período mediante una recurrencia. El continuo describe una variación instantánea con $dP/dt = rP$. El proyecto aproxima esta ecuación con Euler, usando pasos dt; no convierte por ello a la ecuación original en un modelo de períodos unitarios. Con $dt = 0.1$ obtiene 61 puntos frente a los 7 de la recurrencia.

7. ¿Qué función cumple dt?

Controla el paso temporal de Euler y la malla donde se evalúa la exponencial. Un dt menor aumenta el número de puntos y mejora la aproximación de Euler para este problema. La malla incluye el horizonte y reduce el último paso si es necesario. Para evitar poblaciones negativas en Euler, cada paso h debe cumplir $1+hr \geq 0$. dt no altera la recurrencia discreta de paso unitario.

8. ¿Por qué es importante visualizar los resultados mediante gráficas?

Permite observar aumentos, descensos, diferencias entre métodos y perturbaciones aleatorias durante todo el horizonte, además de contrastar las series con las observaciones. En esta práctica las gráficas incluyen título, tiempo, población, leyenda y cuadrícula. La visualización complementa las tablas y la verificación numérica; por sí sola no demuestra que el modelo prediga correctamente.

9. ¿Qué modelo presenta comportamiento aleatorio?

El estocástico, porque utiliza un generador local de NumPy para obtener ε en cada período cuando $\sigma > 0$. El resto de los modelos no realiza sorteos. Con $\sigma = 0$ desaparece la contribución aleatoria y la serie estocástica coincide con la discreta, como se comprobó en los tres escenarios controlados.

10. ¿Cómo cambia la simulación cuando se introduce un nuevo arreglo de datos?

La opción 9 valida el arreglo y permite elegir modo automático o manual. El automático actualiza P_0, el horizonte y las estimaciones de r y σ; necesita al menos dos datos y divisores distintos de cero. El manual conserva r, σ, dt, semilla y precisión, y actualiza P_0 y horizonte. En ambos casos se invalida el experimento anterior para que la siguiente ejecución use la nueva configuración.

8. Bibliografía y fuentes de la práctica

[1] José O. Guamán Q. *Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 002: Comparación de modelos determinísticos, estocásticos, discretos y continuos*. Asignatura Simulación, U1. Documento local: «ape_guia simulacion semana 2-firmado-signed.pdf».

[2] Proyecto *02APE*: main.py; Modelo/; Controlador/simulacion.py; Vista/graficas.py; tests/. Código, CSV, PNG y registros de ejecución verificados para este informe.

[3] *Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004*, «APE04-CoelloAnderson-U1-Simulacion.pdf». Referencia de presentación, identificación y fechas; sus resultados no se trasladaron a APE02.